

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Actividad Avance 1. Producto final de aprendizaje: Diseño y Modelado del Sistema de Gestión de Biblioteca Digital



cesun
Universidad

Alumnos:

Carlos Alberto Gomez Cisneros

Gese Aaron Ontiveros Morales

Carla Mayreth Valladares Muñoz

Profesora: Arisbeth Bernal Salinas

Materia: PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Cuatrimestre: 2do

Grupo: 02IDESMA

Fecha: Jueves 19 de febrero, 2026

Descripción General del Sistema

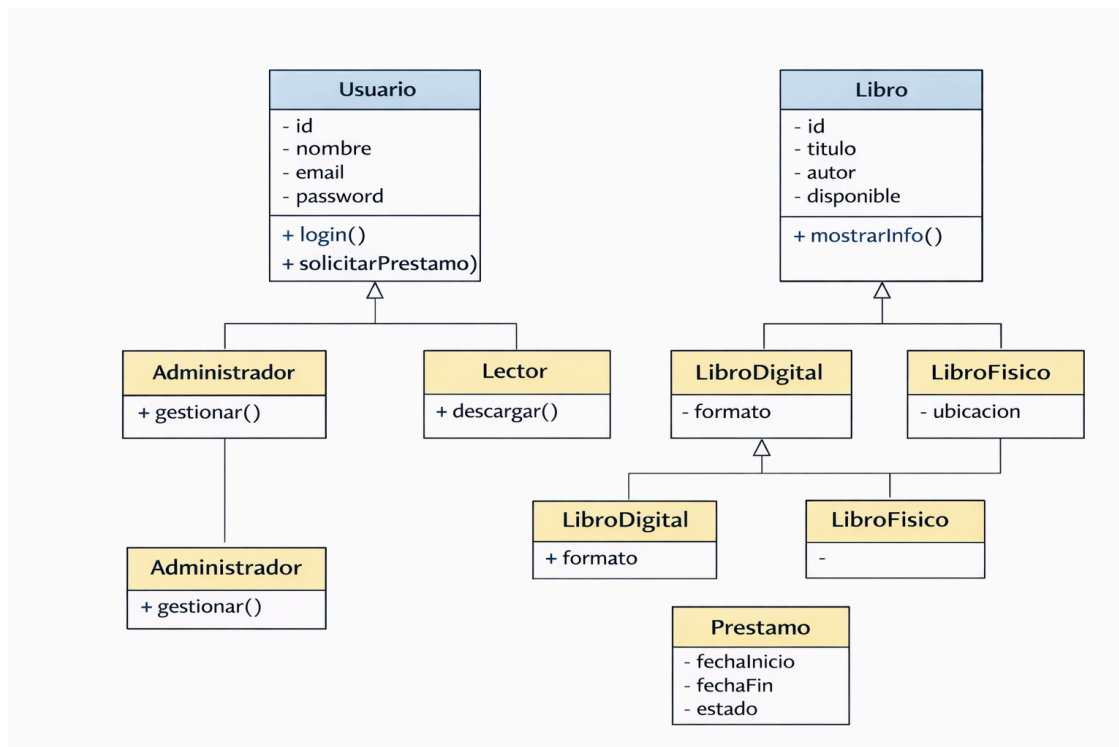
El sistema permitirá:

- Registrar usuarios.
- Consultar catálogo digital.
- Solicitar préstamos de libros digitales.
- Descargar libros.
- Gestionar devoluciones.
- Administrar el sistema (rol administrador).

La arquitectura propuesta es una arquitectura en capas, para mantener organización y escalabilidad:

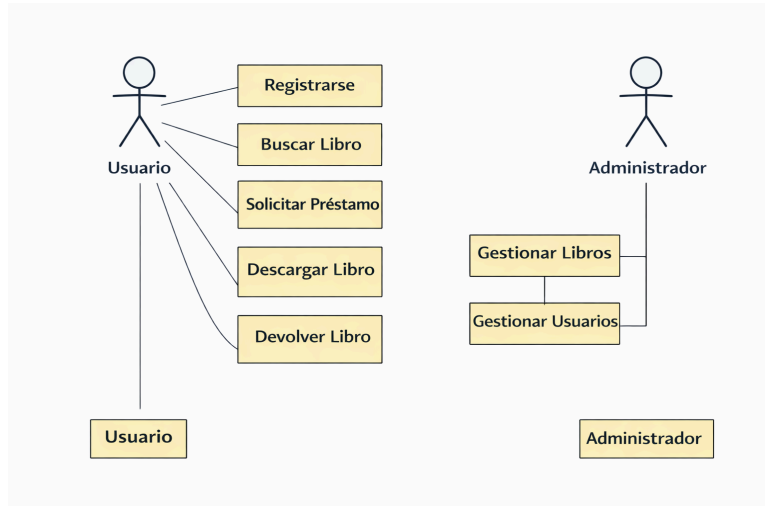
- **Capa de Presentación (Interfaz Usuario)**
- **Capa de Lógica de Negocio**
- **Capa de Persistencia (Base de Datos)**

→ Diagrama de clases



→ Diagrama de Casos de Uso

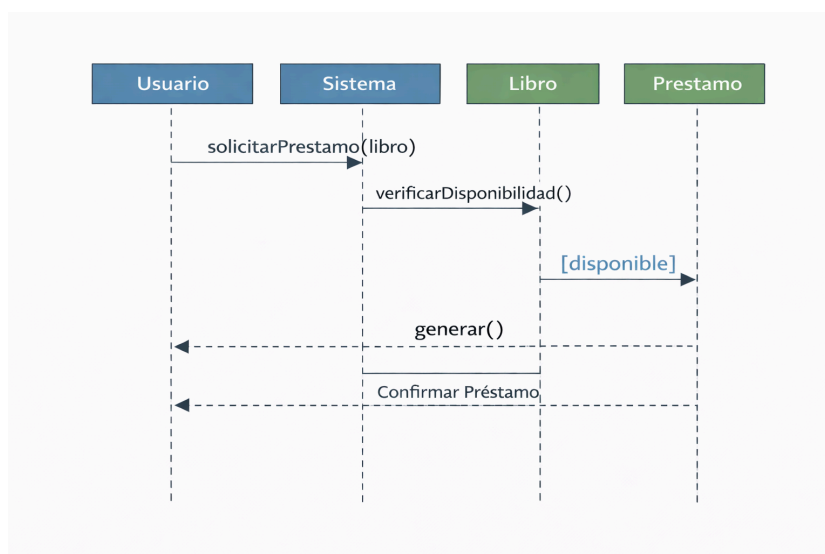
- Usuario
- Administrador



Explicación:

- El Usuario interactúa con el catálogo y los préstamos.
- El Administrador tiene permisos adicionales.
- Se separan responsabilidades para aplicar el principio de responsabilidad única.

→ Diagrama de Secuencia



Caso: Usuario solicita préstamo de libro digital

- Usuario → Sistema : solicitarPrestamo(libro)
- Sistema → Libro : verificarDisponibilidad()
- Libro → Sistema : disponible
- Sistema → Préstamo : generar()
- Sistema → Usuario : confirmación

Explicación del Flujo

1. Usuario solicita préstamo.
2. Sistema verifica disponibilidad.
3. Se genera objeto Préstamo.
4. Se actualiza el estado del libro.
5. Se confirma al usuario.

→ Aplicación de Conceptos de POO

Encapsulamiento

- Los atributos están declarados como **privados (-)**.
- Se accede a ellos mediante métodos públicos.
- Protege la información sensible (ejemplo: password).

Mejora la seguridad y evita modificaciones indebidas.

Herencia

- **Administrador** y **Lector** heredan de **Usuario**.
- **LibroDigital** y **LibroFisico** heredan de **Libro**.

Permite reutilizar código y evitar duplicación.

Polimorfismo

El método:

mostrarInfo()

Puede comportarse diferente en:

- LibroDigital
- LibroFisico

Ejemplo:

- LibroDigital muestra formato.
- LibroFisico muestra ubicación.

Permite tratar todos los libros como tipo Libro, pero cada uno responde diferente.

Esto hace el sistema más flexible y escalable.